



Maths Elites — Soutien 1^{re} Bac SM

1^{re} année Baccalauréat — Sciences Mathématiques • Année scolaire 2026 / 2027

CORRIGÉ DÉTAILLÉ — SÉRIE RAISONNEMENTS — PARTIE 1 / 7

Logique : les types de raisonnement

Chapitre 1 — Notions de logique • Exercices 1 à 6

AUTEUR

R. Abed

Agrégé de Mathématiques

NIVEAU

1^{re} Bac SM

ANNÉE SCOLAIRE

2026 / 2027

Comment lire ce corrigé. Chaque exercice commence par son énoncé. Pour chaque question : **Ce qu'on demande**, **Analyse** (pourquoi cette méthode), éventuellement un **Rappel de cours**, puis la **Rédaction modèle** — exactement ce qu'il faut écrire sur la copie — et enfin les commentaires du professeur (vérification, pièges, variante). Les justifications de chaque ligne de calcul sont écrites à droite, en gris.

Rappel de cours

Les cinq raisonnements de la série.

- **Direct** : pour montrer $P \Rightarrow Q$, on suppose P et on en déduit Q .
- **Par équivalences** : chaque $\Leftrightarrow$ doit être vrai dans les *deux* sens (attention aux élévations au carré, aux multiplications par une quantité de signe inconnu).
- **Par l'absurde** : on suppose $\neg P$ et on aboutit à une contradiction *explicite*; donc P est vraie.
- **Par contraposée** : $P \Rightarrow Q$ équivaut à $\neg Q \Rightarrow \neg P$; on énonce la contraposée *avant* de la prouver.
- **Par récurrence** : si $\mathcal{P}(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $\mathcal{P}(n) \Rightarrow \mathcal{P}(n+1)$, alors $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.

1. Raisonnement direct et par implication

Exercice 1 — Somme de deux fractions

Énoncé

Soit $x, y \in \mathbb{R}$.

- 1) Montrer que $(x > 1 \text{ et } y > 1) \Rightarrow \frac{x^2}{x-1} + \frac{y^2}{y-1} \geq 2 \frac{x}{\sqrt{x-1}} \cdot \frac{y}{\sqrt{y-1}}$.
- 2) Montrer que $\forall t > 1, \frac{t}{\sqrt{t-1}} \geq 2$.
- 3) En déduire que $(x > 1 \text{ et } y > 1) \Rightarrow \frac{x^2}{x-1} + \frac{y^2}{y-1} \geq 8$.

Rappel de cours

Pour tous réels A et B : $A^2 + B^2 \geq 2AB$, car $A^2 + B^2 - 2AB = (A - B)^2 \geq 0$.

► Question 1)

 **Ce qu'on demande.** Montrer une inégalité du type $A^2 + B^2 \geq 2AB$.

 **Analyse — idée directrice.** On remarque que $\frac{x^2}{x-1} = \left(\frac{x}{\sqrt{x-1}}\right)^2$: en posant $A = \frac{x}{\sqrt{x-1}}$ et $B = \frac{y}{\sqrt{y-1}}$, l'inégalité à prouver est exactement $A^2 + B^2 \geq 2AB$.

Rédaction modèle

Supposons $x > 1$ et $y > 1$. Alors $x - 1 > 0$ et $y - 1 > 0$, donc $\sqrt{x-1} > 0$ et $\sqrt{y-1} > 0$: les réels

$$A = \frac{x}{\sqrt{x-1}} \quad \text{et} \quad B = \frac{y}{\sqrt{y-1}}$$

sont bien définis. De plus $(\sqrt{x-1})^2 = x-1$ (car $x-1 \geq 0$), donc $A^2 = \frac{x^2}{x-1}$ et de même $B^2 = \frac{y^2}{y-1}$. Ainsi

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{x-1} + \frac{y^2}{y-1} - 2 \frac{x}{\sqrt{x-1}} \cdot \frac{y}{\sqrt{y-1}} &= A^2 + B^2 - 2AB \\ &= (A - B)^2 \quad (\text{identité remarquable}) \\ &\geq 0 \quad (\text{un carré est positif}). \end{aligned}$$

Conclusion. si $x > 1$ et $y > 1$, alors $\frac{x^2}{x-1} + \frac{y^2}{y-1} \geq 2 \frac{x}{\sqrt{x-1}} \cdot \frac{y}{\sqrt{y-1}}$.

► Question 2)

 **Ce qu'on demande.** Montrer que $\frac{t}{\sqrt{t-1}} \geq 2$ pour tout $t > 1$.

 **Analyse — idée directrice.** On se débarrasse du dénominateur (positif), puis de la racine en élevant au carré deux réels **positifs** ; on obtient $(t-2)^2 \geq 0$.

Rédaction modèle

Soit $t > 1$. Alors $\sqrt{t-1} > 0$ et $t > 0$. On a :

$$\begin{aligned} \frac{t}{\sqrt{t-1}} \geq 2 &\Leftrightarrow t \geq 2\sqrt{t-1} \quad (\text{on multiplie par } \sqrt{t-1} > 0) \\ &\Leftrightarrow t^2 \geq 4(t-1) \quad (\text{deux positifs sont rangés comme leurs carrés}) \\ &\Leftrightarrow t^2 - 4t + 4 \geq 0 \\ &\Leftrightarrow (t-2)^2 \geq 0. \end{aligned}$$

La dernière inégalité est vraie (un carré est positif), donc la première l'est aussi.

Conclusion. $\forall t > 1, \frac{t}{\sqrt{t-1}} \geq 2$.

✓ **Vérification.** $t = 2 : \frac{2}{\sqrt{1}} = 2$ (cas d'égalité) ; $t = 5 : \frac{5}{2} = 2,5 \geq 2$.

► Question 3)

 **Ce qu'on demande.** Dédire de 1) et 2) que la somme est au moins égale à 8.

 **Analyse — idée directrice.** D'après 2), $A \geq 2$ et $B \geq 2$; on multiplie ces inégalités entre réels positifs, puis on utilise 1).

Rédaction modèle

Supposons $x > 1$ et $y > 1$, et reprenons A et B de la question 1). D'après 2) (appliquée à $t = x$ puis à $t = y$), $A \geq 2$ et $B \geq 2$. Comme $A \geq 2 > 0$ et $B \geq 2 > 0$:

$$AB \geq 2B \geq 2 \times 2 = 4 \quad (\text{on multiplie } A \geq 2 \text{ par } B > 0, \text{ puis } B \geq 2 \text{ par } 2 > 0).$$

Donc, d'après 1) : $\frac{x^2}{x-1} + \frac{y^2}{y-1} \geq 2AB \geq 2 \times 4 = 8.$

Conclusion. $(x > 1 \text{ et } y > 1) \Rightarrow \frac{x^2}{x-1} + \frac{y^2}{y-1} \geq 8.$

✗ Pièges et erreurs fréquentes

- Élever au carré une inégalité sans vérifier que les deux membres sont **positifs**.
- Multiplier deux inégalités membre à membre sans vérifier que tout est positif.

À retenir

Reconnaître une structure ($A^2 + B^2 \geq 2AB$) en posant de nouvelles variables ; « en déduire » = réutiliser **explicitement** les questions précédentes.

Exercice 2 — Une inégalité et ses avatars

Énoncé

Soient a, b deux réels strictement positifs.

- 1) Montrer que $a + b = 1 \Rightarrow \left(a^2 + b^2 \geq \frac{1}{2} \text{ et } ab \leq \frac{1}{4}\right).$
- 2) En déduire que $a + b = 1 \Rightarrow \left(a + \frac{1}{a}\right)^2 + \left(b + \frac{1}{b}\right)^2 \geq \frac{25}{2}.$
- 3) Montrer que $\left(\frac{a}{a+b} + \frac{b}{a} + 1\right)^2 + \left(\frac{b}{a+b} + \frac{a}{b} + 1\right)^2 \geq \frac{25}{2}.$
- 4) En déduire que pour tout $x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[: \left(\frac{\cos^4 x + 1}{\cos^2 x}\right)^2 + \left(\frac{\sin^4 x + 1}{\sin^2 x}\right)^2 \geq \frac{25}{2}.$

► Question 1)

 **Ce qu'on demande.** Si $a + b = 1$, montrer $a^2 + b^2 \geq \frac{1}{2}$ et $ab \leq \frac{1}{4}.$

 **Analyse — idée directrice.** Tout part de $(a - b)^2 \geq 0$ et de $(a + b)^2 = 1$: on exprime $a^2 + b^2$ et ab à l'aide de $(a + b)^2$ et $(a - b)^2.$

Rédaction modèle

Supposons $a + b = 1$. On a $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ et $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$. En additionnant

puis en soustrayant :

$$\begin{aligned} 2(a^2 + b^2) &= (a + b)^2 + (a - b)^2 = 1 + (a - b)^2 \geq 1 \quad (\text{car } (a - b)^2 \geq 0), \\ 4ab &= (a + b)^2 - (a - b)^2 = 1 - (a - b)^2 \leq 1. \end{aligned}$$

Conclusion. si $a + b = 1$, alors $a^2 + b^2 \geq \frac{1}{2}$ et $ab \leq \frac{1}{4}$ (égalités si et seulement si $a = b = \frac{1}{2}$).

► Question 2)

 **Ce qu'on demande.** Si $a + b = 1$, montrer $(a + \frac{1}{a})^2 + (b + \frac{1}{b})^2 \geq \frac{25}{2}$.

 **Analyse — idée directrice.** On développe : il apparaît $a^2 + b^2$ (minoré en 1), la constante 4, et $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$, que l'on minore par $\frac{2}{ab}$ (inégalité $A^2 + B^2 \geq 2AB$), puis par 8 grâce à $ab \leq \frac{1}{4}$.

Rédaction modèle

Supposons $a + b = 1$ ($a > 0, b > 0$). En développant :

$$\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 + \left(b + \frac{1}{b}\right)^2 = a^2 + 2 + \frac{1}{a^2} + b^2 + 2 + \frac{1}{b^2} = (a^2 + b^2) + 4 + \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}\right).$$

Minoration de $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$. Avec $A = \frac{1}{a}$ et $B = \frac{1}{b}$: $A^2 + B^2 \geq 2AB$, donc $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \geq \frac{2}{ab}$. Or, d'après 1), $0 < ab \leq \frac{1}{4}$, donc $\frac{1}{ab} \geq 4$ (la fonction inverse est décroissante sur $]0, +\infty[$) et $\frac{2}{ab} \geq 8$.

Conclusion du calcul. Avec $a^2 + b^2 \geq \frac{1}{2}$ (question 1) :

$$\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 + \left(b + \frac{1}{b}\right)^2 \geq \frac{1}{2} + 4 + 8 = \frac{25}{2}.$$

Conclusion. $a + b = 1 \implies \left(a + \frac{1}{a}\right)^2 + \left(b + \frac{1}{b}\right)^2 \geq \frac{25}{2}$.

✓ **Vérification.** $a = b = \frac{1}{2}$: $(\frac{1}{2} + 2)^2 \times 2 = \frac{25}{4} \times 2 = \frac{25}{2}$: c'est le cas d'égalité.

► Question 3)

 **Ce qu'on demande.** Montrer la même minoration pour des expressions apparemment différentes, sans hypothèse $a + b = 1$.

 **Analyse — idée directrice.** On pose $A = \frac{a}{a+b}$ et $B = \frac{b}{a+b}$: alors $A + B = 1$, et on reconnaît $\frac{b}{a} + 1 = \frac{a+b}{a} = \frac{1}{A}$. On se ramène ainsi à 2).

Rédaction modèle

Posons $A = \frac{a}{a+b}$ et $B = \frac{b}{a+b}$. Comme $a > 0$ et $b > 0$, on a $a + b > 0$, donc $A > 0, B > 0$, et $A + B = \frac{a+b}{a+b} = 1$. De plus

$$\frac{b}{a} + 1 = \frac{b+a}{a} = \frac{1}{A} \quad \text{et} \quad \frac{a}{b} + 1 = \frac{a+b}{b} = \frac{1}{B}.$$

Donc

$$\left(\frac{a}{a+b} + \frac{b}{a} + 1\right)^2 + \left(\frac{b}{a+b} + \frac{a}{b} + 1\right)^2 = \left(A + \frac{1}{A}\right)^2 + \left(B + \frac{1}{B}\right)^2 \geq \frac{25}{2},$$

d'après la question 2) appliquée aux réels strictement positifs A et B vérifiant $A + B = 1$.

Conclusion. l'inégalité est vraie pour tous réels $a, b > 0$.

► Question 4)

 **Ce qu'on demande.** Appliquer le résultat à $\cos^2 x$ et $\sin^2 x$.

 **Analyse — idée directrice.** $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ et, sur $]0, \frac{\pi}{2}[$, $\cos x > 0$ et $\sin x > 0$: on applique 2) avec $a = \cos^2 x$, $b = \sin^2 x$.

Rédaction modèle

Soit $x \in]0, \frac{\pi}{2}[$. Alors $\cos x > 0$ et $\sin x > 0$; posons $a = \cos^2 x > 0$ et $b = \sin^2 x > 0$; on a $a + b = 1$. De plus

$$\frac{\cos^4 x + 1}{\cos^2 x} = \frac{\cos^4 x}{\cos^2 x} + \frac{1}{\cos^2 x} = \cos^2 x + \frac{1}{\cos^2 x} = a + \frac{1}{a}, \quad \text{et de même} \quad \frac{\sin^4 x + 1}{\sin^2 x} = b + \frac{1}{b}.$$

$$\text{D'après 2) : } \left(\frac{\cos^4 x + 1}{\cos^2 x} \right)^2 + \left(\frac{\sin^4 x + 1}{\sin^2 x} \right)^2 = \left(a + \frac{1}{a} \right)^2 + \left(b + \frac{1}{b} \right)^2 \geq \frac{25}{2}.$$

Conclusion. L'inégalité est vraie pour tout $x \in]0, \frac{\pi}{2}[$.

✗ Pièges et erreurs fréquentes

Oublier de vérifier les **hypothèses** de la question utilisée ($a > 0$, $b > 0$, $a + b = 1$) avant de l'appliquer.

À retenir

Un même résultat peut se « déguiser » : un bon changement de variables ($A = \frac{a}{a+b}$, $a = \cos^2 x$) ramène à la situation connue.

Exercice 3 — Valeurs absolues

Énoncé

Soient a, b et c des nombres réels.

1) Montrer que $(|a| < c \text{ et } |b| < c) \implies \left| \frac{a+b}{2} \right| + \left| \frac{a-b}{2} \right| < c$.

2) Montrer que $|a+b| = |a| + |b| \implies ab \geq 0$.

► Question 1)

 **Ce qu'on demande.** Majorer $\left| \frac{a+b}{2} \right| + \left| \frac{a-b}{2} \right|$ par c .

 **Analyse — idée directrice.** L'inégalité triangulaire donne seulement $|a| + |b| < 2c$: trop faible. On calcule plutôt le **carré** de la somme : il vaut exactement le plus grand des deux nombres a^2, b^2 .

Rédaction modèle

Supposons $|a| < c$ et $|b| < c$; en particulier $c > |a| \geq 0$. Posons $u = \frac{a+b}{2}$, $v = \frac{a-b}{2}$ et $S = |u| + |v| \geq 0$.

$$\begin{aligned} S^2 &= u^2 + v^2 + 2|u||v| = u^2 + v^2 + 2|uv| \quad (|u|^2 = u^2 \text{ et } |u||v| = |uv|) \\ &= \frac{(a+b)^2 + (a-b)^2}{4} + 2 \left| \frac{(a+b)(a-b)}{4} \right| = \frac{2a^2 + 2b^2}{4} + \frac{|a^2 - b^2|}{2} \quad (\text{développement}) \\ &= \frac{a^2 + b^2 + |a^2 - b^2|}{2}. \end{aligned}$$

Cas $a^2 \geq b^2$: $|a^2 - b^2| = a^2 - b^2$, donc $S^2 = \frac{2a^2}{2} = a^2$.

Cas $a^2 < b^2$: $|a^2 - b^2| = b^2 - a^2$, donc $S^2 = b^2$.

Or $0 \leq |a| < c$ donne $a^2 < c^2$, et de même $b^2 < c^2$. Dans les deux cas, $S^2 < c^2$.

Comme $S \geq 0$ et $c > 0$: si l'on avait $S \geq c$, on aurait $S^2 \geq c^2$, ce qui est faux ; donc $S < c$.

Conclusion. $(|a| < c \text{ et } |b| < c) \implies \left| \frac{a+b}{2} \right| + \left| \frac{a-b}{2} \right| < c$.

✓ **Vérification.** $a = 3, b = 1$: $|2| + |1| = 3 = \max(|a|, |b|)$; on a bien $S = \max(|a|, |b|)$.

► Question 2)

🔍 **Ce qu'on demande.** Montrer que l'égalité dans l'inégalité triangulaire impose $ab \geq 0$.

🔍 **Analyse — idée directrice.** On élève au carré (les deux membres sont positifs, l'égalité est conservée) ; il reste $ab = |ab|$.

Rédaction modèle

Supposons $|a + b| = |a| + |b|$. Les deux membres étant positifs, leurs carrés sont égaux :

$$\begin{aligned} (a + b)^2 &= (|a| + |b|)^2 \implies a^2 + 2ab + b^2 = a^2 + 2|a||b| + b^2 \quad (|a|^2 = a^2, |b|^2 = b^2) \\ &\implies 2ab = 2|ab| \implies ab = |ab|. \end{aligned}$$

Or $|ab| \geq 0$, donc $ab \geq 0$.

Conclusion. $|a + b| = |a| + |b| \implies ab \geq 0$.

🔍 À retenir

Pour manipuler des valeurs absolues : élever au carré des quantités positives, ou séparer les cas selon les signes.

Exercice 4 — Un produit minoré

Énoncé

Soient a, b deux réels strictement positifs. Montrer que

$$a + b = 1 \implies \left(1 + \frac{1}{a}\right) \left(1 + \frac{1}{b}\right) \geq 9.$$

► Question

🔍 **Ce qu'on demande.** Si $a + b = 1$, minorer le produit par 9.

🔍 **Analyse — idée directrice.** On développe : $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{a+b}{ab} = \frac{1}{ab}$, et tout s'exprime avec ab , que l'on sait majorer par $\frac{1}{4}$ (exercice 2, question 1).

Rédaction modèle

Supposons $a + b = 1$. Alors

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{a}\right) \left(1 + \frac{1}{b}\right) &= 1 + \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{ab} \quad (\text{développement}) \\ &= 1 + \frac{a+b}{ab} + \frac{1}{ab} = 1 + \frac{1}{ab} + \frac{1}{ab} = 1 + \frac{2}{ab} \quad (\text{car } a + b = 1). \end{aligned}$$

Or $(a - b)^2 \geq 0$ donne $4ab \leq (a + b)^2 = 1$, donc $0 < ab \leq \frac{1}{4}$, puis $\frac{1}{ab} \geq 4$ (passage à l'inverse entre réels strictement positifs). Ainsi $1 + \frac{2}{ab} \geq 1 + 8 = 9$.

Conclusion. $a + b = 1 \implies \left(1 + \frac{1}{a}\right) \left(1 + \frac{1}{b}\right) \geq 9$ (égalité pour $a = b = \frac{1}{2}$).

2. Raisonnement par équivalence

Exercice 5 — Sommes et formes nulles

Énoncé

Montrer les équivalences suivantes.

- 1) Pour $x, y \in \mathbb{R}^+$: $x + y = 0 \iff x = y = 0$.
- 2) Pour $x, y \in \mathbb{R}$: $x^2 + xy + y^2 = 0 \iff x = y = 0$.
- 3) Pour $x, y \in \mathbb{R}$: $3x^2 + 2xy + 3y^2 = 0 \iff x = y = 0$.
- 4) Pour $x, y \in \mathbb{R}$: $x^2 + 3y^2 = 0 \iff x = y = 0$.
- 5) Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}^+$: $x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0 \iff x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$.

Rappel de cours

Pour prouver $A \iff B$, on prouve les deux implications $A \Rightarrow B$ et $B \Rightarrow A$.

Propriété clé : une somme de réels positifs est nulle si et seulement si chacun d'eux est nul.

► Question 1) et 4)

 **Ce qu'on demande.** Prouver que deux réels positifs de somme nulle sont nuls, puis l'appliquer à $x^2 + 3y^2$.

 **Analyse — idée directrice.** Si $x \geq 0$ et $y \geq 0$, alors $x = -y \leq 0$, donc $x = 0$.

Rédaction modèle

1) ($\Leftarrow$) Si $x = y = 0$, alors $x + y = 0$.

($\Rightarrow$) Supposons $x + y = 0$ avec $x, y \geq 0$. Alors $x = -y \leq 0$; comme $x \geq 0$, on a $x = 0$, puis $y = -x = 0$.

Conclusion. pour $x, y \in \mathbb{R}^+$, $x + y = 0 \iff x = y = 0$.

4) ($\Leftarrow$) Évident : $0^2 + 3 \times 0^2 = 0$.

($\Rightarrow$) Supposons $x^2 + 3y^2 = 0$. Les réels x^2 et $3y^2$ sont positifs et de somme nulle; d'après 1), $x^2 = 0$ et $3y^2 = 0$, donc $x = 0$ et $y = 0$.

Conclusion. $x^2 + 3y^2 = 0 \iff x = y = 0$.

► Question 2) et 3)

 **Ce qu'on demande.** Prouver que $x^2 + xy + y^2$ et $3x^2 + 2xy + 3y^2$ ne s'annulent qu'en $(0, 0)$.

 **Analyse — idée directrice.** Le terme croisé xy empêche de conclure directement : on écrit l'expression comme une **somme de carrés** (forme canonique), puis on applique 1).

Rédaction modèle

2) Pour tous réels x, y :

$$\begin{aligned} x^2 + xy + y^2 &= \left(x + \frac{y}{2}\right)^2 - \frac{y^2}{4} + y^2 \quad (\text{forme canonique en } x) \\ &= \left(x + \frac{y}{2}\right)^2 + \frac{3y^2}{4}. \end{aligned}$$

($\Leftarrow$) Si $x = y = 0$, l'expression est nulle.

($\Rightarrow$) Si $x^2 + xy + y^2 = 0$, alors la somme des deux réels positifs $(x + \frac{y}{2})^2$ et $\frac{3y^2}{4}$ est nulle ; d'après 1), $\frac{3y^2}{4} = 0$, donc $y = 0$, et $(x + \frac{y}{2})^2 = 0$, donc $x = -\frac{y}{2} = 0$.

3) Pour tous réels x, y :

$$(x + y)^2 + 2x^2 + 2y^2 = x^2 + 2xy + y^2 + 2x^2 + 2y^2 = 3x^2 + 2xy + 3y^2.$$

($\Leftarrow$) Évident. ($\Rightarrow$) Si $3x^2 + 2xy + 3y^2 = 0$, alors $(x + y)^2 + 2x^2 + 2y^2 = 0$: somme de trois réels positifs, donc chacun est nul ; en particulier $2x^2 = 0$ et $2y^2 = 0$, d'où $x = y = 0$.

Conclusion. $x^2 + xy + y^2 = 0 \iff x = y = 0$ et $3x^2 + 2xy + 3y^2 = 0 \iff x = y = 0$.

✗ Pièges et erreurs fréquentes

Écrire « $x^2 + xy + y^2 = 0$ donc $x^2 = 0$, $xy = 0$ et $y^2 = 0$ » : faux, car xy n'est pas forcément positif. On ne peut utiliser la propriété clé qu'avec des termes **positifs**.

► Question 5)

 **Ce qu'on demande.** Généraliser 1) à n réels positifs.

 **Analyse — idée directrice.** Chaque x_i est positif et majoré par la somme totale (puisque les autres termes sont positifs).

Rédaction modèle

($\Leftarrow$) Si tous les x_i sont nuls, leur somme est nulle.

($\Rightarrow$) Supposons $x_1 + \dots + x_n = 0$. Soit $i \in \{1, \dots, n\}$. La somme des termes autres que x_i , notée R_i , est une somme de réels positifs, donc $R_i \geq 0$ (et $R_i = 0$ si $n = 1$). Alors

$$x_i = (x_1 + \dots + x_n) - R_i = 0 - R_i \leq 0.$$

Comme $x_i \geq 0$, on obtient $x_i = 0$. Ceci vaut pour tout i .

Conclusion. $x_1 + \dots + x_n = 0 \iff x_1 = \dots = x_n = 0$ (pour des réels positifs).

 **Variante.** par récurrence sur n , en utilisant 1) avec $x = x_1 + \dots + x_n$ et $y = x_{n+1}$.

À retenir

Pour montrer qu'une expression ne s'annule qu'en 0 : l'écrire comme une **somme de carrés** (forme canonique), puis utiliser « somme de positifs nulle $\iff$ chacun nul ».

Exercice 6 — Équivalences avec factorisation

Énoncé

Montrer les équivalences suivantes, pour $x, y \in \mathbb{R}$.

1) $x - y + xy = 1 \iff (x = 1 \text{ ou } y = -1).$

2) $x^2 + y^2 - 2x - 2y = -2 \iff (x = 1 \text{ et } y = 1).$

► Question 1)

 **Ce qu'on demande.** Résoudre $x - y + xy = 1$.

 **Analyse — idée directrice.** On passe tout à gauche et on cherche à factoriser : $x - 1$ apparaît deux fois.

Rédaction modèle

Pour tous réels x, y :

$$\begin{aligned}
 x - y + xy = 1 &\Leftrightarrow x - 1 + xy - y = 0 \quad (\text{on passe 1 à gauche et on regroupe}) \\
 &\Leftrightarrow (x - 1) + y(x - 1) = 0 \quad (\text{factorisation de } xy - y \text{ par } y) \\
 &\Leftrightarrow (x - 1)(1 + y) = 0 \quad (\text{factorisation par } x - 1) \\
 &\Leftrightarrow x - 1 = 0 \text{ ou } 1 + y = 0 \quad (\text{un produit est nul ssi un facteur est nul}) \\
 &\Leftrightarrow x = 1 \text{ ou } y = -1.
 \end{aligned}$$

Conclusion. $x - y + xy = 1 \Leftrightarrow (x = 1 \text{ ou } y = -1)$.

✓ **Vérification.** $x = 1, y = 7 : 1 - 7 + 7 = 1$ ✓ ; $x = 5, y = -1 : 5 + 1 - 5 = 1$ ✓.

► Question 2)

 **Ce qu'on demande.** Résoudre $x^2 + y^2 - 2x - 2y = -2$.

 **Analyse — idée directrice.** Compléter les carrés : $x^2 - 2x = (x - 1)^2 - 1$.

Rédaction modèle

Pour tous réels x, y :

$$\begin{aligned}
 x^2 + y^2 - 2x - 2y = -2 &\Leftrightarrow (x - 1)^2 - 1 + (y - 1)^2 - 1 = -2 \quad (\text{complétion des carrés}) \\
 &\Leftrightarrow (x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 0 \\
 &\Leftrightarrow (x - 1)^2 = 0 \text{ et } (y - 1)^2 = 0 \quad (\text{somme de deux positifs nulle}) \\
 &\Leftrightarrow x = 1 \text{ et } y = 1.
 \end{aligned}$$

Conclusion. $x^2 + y^2 - 2x - 2y = -2 \Leftrightarrow (x = 1 \text{ et } y = 1)$.

À retenir

Raisonnement par équivalences successives demande que **chaque** étape soit réversible : factoriser, compléter un carré, « produit nul », « somme de positifs nulle » sont des équivalences.